اصطلاح‌نامهٔ صوتی ECG — با زمان و شاهد

دیکود اجباری + تأیید متن آزاد · آزمون جایگشتی ۶٫۲۳×

بازسازی‌شده از ۳۱ قطعهٔ صوتی استاد (۳۲ دقیقه و ۷ ثانیه) با رأی‌گیری شش‌جریانی؛
متن دقیق اسلایدها از خود فایل pptx و درجهٔ اطمینان هر بخش مشخص شده است.

پیوست ث: اصطلاح‌نامهٔ صوتی — چه اصطلاحی، کجا گفته شد

این پیوست از یک روش تازه می‌آید: رمزگشایی اجباری (forced decoding). مدل صوتی به‌جای اینکه آزاد باشد هر جمله‌ای بسازد، واژگانش به اصطلاح‌های ECG محدود می‌شود؛ آن‌وقت یا اصطلاح را می‌شنود یا صریح می‌گوید «نمی‌دانم» (نشانهٔ unk). بعد نتیجه با متن آزادِ ۱۰کاناله همان لحظه مقابله می‌شود. هر سطر زیر یعنی «در این ثانیه، این اصطلاح با شاهدِ مستقل شنیده شده». ملاکِ پذیرش، آزمون جایگشتی است (پایین را ببینید).

• اصطلاح‌های تأییدشده: 191 مورد · متمایز: 44 اصطلاح · در 29 قطعه

واژه‌نامهٔ اصطلاح‌های شنیده‌شده

اصطلاح	چند بار	قطعه‌ها	بهترین اطمینان
Axis	23	media10، media19، media20، media26، media29، media30، media31	1.00
Gain	23	media8، media13، media14، media15، media16، media18، media30، media31	1.00
Electrode	14	media3، media5، media6، media7	1.00
QRS	9	media14، media15، media16، media18، media27، media28، media30، media31	1.00
لیدهای	9	media4، media7، media9، media19، media21، media23، media31	1.00
MI	8	media8، media10، media13، media22، media24، media30، media31	1.00
Normal	8	media19، media20، media23، media24، media30	1.00
Node	7	media3، media7، media10، media19، media25، media30	1.00
Voltage	7	media10، media13، media24	1.00
Scale	6	media13، media16	1.00

اصطلاح	چند بار	قطعه‌ها	بهترین اطمینان
Speed	6	media13	1.00
PR	5	media17، media23، media24، media25	1.00
Sinus	5	media14، media23، media25	1.00
اندامی (limb)	4	media5، media9	1.00
لید	4	media4، media6، media24، media30	1.00
Delta wave	3	media16، media26	1.00
Deviation	3	media20، media23، media30	1.00
Septum	3	media16، media21	1.00
Standard	3	media4، media13	1.00
دهلیزی	3	media24	1.00
فاصله (interval)	3	media11، media13، media30	1.00
میلی (mV)	3	media13، media20	1.00
Arrhythmia	2	media2، media14	1.00
Bundle branch block	2	media16، media30	1.00
Ischemia	2	media8	1.00
ST	2	media22، media29	0.60
Segment	2	media11	1.00
Transition zone	2	media19، media30	1.00
Wave	2	media23، media30	1.00
بطنی	2	media16، media30	1.00
لیدها	2	media10، media21	1.00
میلیون	2	media8، media18	1.00
Block	1	media26	1.00
Inferior	1	media5	1.00
Lateral	1	media21	1.00

اصطلاح	چند بار	قطعه‌ها	بهترین اطمینان
Precordial	1	media9	1.00
آی	1	media8	1.00
ایزو (isoelectric)	1	media11	1.00
تاکی	1	media18	1.00
رایت	1	media8	1.00
وات (W)	1	media13	1.00
ولت (V)	1	media13	1.00
پیس	1	media27	1.00
کی	1	media14	1.00

خطِ زمان به تفکیک قطعه

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media2	00:30.4	Arrhythmia	«آریتمی» (fa)	«آریتمی» (از dynaudnorm_ (fa05 @30.4s)
media3	00:15.7	Electrode	«الکترود» (fa)	«الکترود» (از peakrn_fa042 @15.7s)
media3	00:28.1	Node	«نود» (fa)	«نوت» (از speechnorm_ (fa042 @29.4s
media3	00:33.0	Node	«نود» (fa)	«نبود» (از speechnorm_ (fa042 @34.8s — شاهد ضعیف
media4	00:06.2	Standard	«standard» (en)	«استاندارد» (از speechnorm_ (fa042 @6.1s)

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media4	00:09.1	لید	«لید» (fa)	«لید» (از speechnorm_ (fa042 @8.1s)
media4	00:11.1	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«ایده‌ای» (از speechnorm_ (fa042 @11.1s)
media4	00:20.0	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«دیده‌ای» (از speechnorm_ (fa042 @20.0s)
media5	00:03.3	اندامی (limb)	«اندامی» (fa)	«اندامی» (از speechnorm_ (fa042 @3.3s)
media5	00:06.5	Electrode	«electrode» (en)	«الکترود» (از speechnorm_ (fa042 @6.5s)
media5	00:07.6	Electrode	«الکترود» (fa)	«الکترود» (از speechnorm_ (fa042 @6.5s)
media5	00:11.7	Inferior	«تحتانی» (fa)	«تحتانی» (از speechnorm_ (fa042 @11.8s)
media5	00:31.9	اندامی (limb)	«اندامی» (fa)	«اندام‌های» (از dynaudnorm_ (fa05 @31.9s)
media5	00:37.6	اندامی (limb)	«اندامی» (fa)	«اندام» (از speechnorm_ (fa042 @37.6s)

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media5	00:49.0	Electrode	«الکترود» (fa)	«الکترودی» (از speechnorm_ (fa042 49.0s@
media5	00:49.0	Electrode	«الکترودی» (fa)	«الکترودی» (از speechnorm_ (fa042 49.0s@
media5	00:49.0	Electrode	«electrode» (en)	«الکترودی» (از speechnorm_ (fa042 49.0s@
media5	00:51.8	Electrode	«الکترود» (fa)	«الکترود» (از speechnorm_ (fa042 51.8s@
media5	00:55.2	Electrode	«الکترود» (fa)	«الکترود» (از speechnorm_ (fa042 55.2s@
media5	01:02.4	Electrode	«electrode» (en)	«الکترود» (از speechnorm_ (fa042 62.4s@
media5	01:02.4	Electrode	«الکترود» (fa)	«الکترود» (از speechnorm_ (fa042 62.4s@
media6	00:04.0	Electrode	«الکترود» (fa)	«الکترود» (از speechnorm_ 4.0s@ (fa042
media6	00:14.4	Electrode	«electrode» (en)	«الکترود» (از speechnorm_ (fa042 15.1s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media6	00:29.6	لید	«لید» (fa)	«لید» (از speechnorm_ (fa042 29.5s@
media7	00:02.3	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«ایده‌ای» (از speechnorm_ 2.4s@ (fa042
media7	00:19.1	Node	«گره» (fa)	«میگیره» (از speechnorm_ (fa042 19.0s@
media7	00:30.0	Electrode	«الکترود» (fa)	«الکترود» (از speechnorm_ (fa042 30.1s@
media7	00:30.1	Electrode	«electrode» (en)	«الکترود» (از speechnorm_ (fa042 30.1s@
media8	00:05.9	Ischemia	«ایسکمی» (fa)	«ایسکمی» (از speechnorm_ 5.8s@ (fa042
media8	00:06.0	Ischemia	«ischemia» (en)	«ایسکمی» (از speechnorm_ 5.8s@ (fa042
media8	00:06.6	MI	«ام‌آی» (fa)	«اعمال» (از speechnorm_ 6.6s@ (fa042 — شاهد ضعیف
media8	00:12.9	آی	«آی» (fa)	«آرای» (از speechnorm_ (fa042 12.2s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media8	00:15.0	MI	«ام‌آی» (fa)	«گرامی» (از dynaudnorm_ (fa05 @14.8s)
media8	00:16.5	Gain	«جین» (fa)	«این» (از speechnorm_ (fa042 @17.2s — شاهد ضعیف
media8	00:27.6	رایت	«رایت» (fa)	«رایت» (از peakrn_fa042 @27.6s)
media8	00:46.1	میلیون	«میلیون» (fa)	«میشن» (از speechnorm_ (fa042 @46.1s
media8	00:51.9	Gain	«گریم» (fa)	«داریم» (از speechnorm_ (fa042 @51.9s — شاهد ضعیف
media9	00:13.6	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«لیدهای» (از speechnorm_ (fa042 @13.6s
media9	00:14.0	اندامی (limb)	«اندامی» (fa)	«اندامی» (از speechnorm_ (fa042 @14.0s
media9	00:18.1	Precordial	«پرخوری» (fa)	«پرخوری» (از speechnorm_ (fa042 @18.1s

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media10	00:01.2	MI	«ام‌آی» (fa)	«اعمال» (از speechnorm_ (fa042 0.6s@ — شاهد ضعیف
media10	00:20.8	لیدها	«لیدها» (fa)	«لیدها» (از speechnorm_ (fa042 20.8s@
media10	00:28.2	Axis	«axis» (en)	«عکس» (از speechnorm_ (fa042 28.2s@
media10	00:36.5	Node	«نود» (fa)	«نود» (از dynaudnorm_ (fa05 36.4s@
media10	00:39.6	Axis	«عکسی» (fa)	«عکس» (از speechnorm_ (fa042 39.6s@
media10	00:46.7	Voltage	«ولتاژ» (fa)	«ولتاژ» (از speechnorm_ (fa042 46.7s@
media10	00:56.2	Axis	«عکسی» (fa)	«سی» (از speechnorm_ (fa042 56.2s@ — شاهد ضعیف
media11	00:10.6	فاصله (interval)	«فاصله» (fa)	«فواصلی» (از speechnorm_ (fa042 10.4s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media11	00:12.5	ایزو (isoelectric)	«ایزو» (fa)	«ایزو» (از dynaudnorm_ (fa05 @12.4s)
media11	00:24.7	Segment	«سگمنت» (fa)	«سگمنت» (از speechnorm_ (fa042 @26.2s)
media11	00:26.2	Segment	«segment» (en)	«سگمنت» (از speechnorm_ (fa042 @26.2s)
media13	00:12.9	Scale	«اسکیل» (fa)	«اسکلهٔ» (از speechnorm_ (fa042 @12.9s)
media13	00:18.7	Speed	«speed» (en)	«اسپید» (از speechnorm_ (fa042 @18.6s)
media13	00:21.8	Gain	«gain» (en)	«این» (از dynaudnorm_ (fa05 @22.0s) — شاهد ضعیف
media13	00:21.8	Gain	«گین» (fa)	«این» (از dynaudnorm_ (fa05 @22.0s) — شاهد ضعیف
media13	00:22.4	Voltage	«ولتاژ» (fa)	«ولتاژ» (از speechnorm_ (fa042 @22.4s)

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media13	00:28.8	Standard	«standard» (en)	«استاندارد» (از speechnorm_(fa042 @28.6s
media13	00:33.4	Gain	«گین» (fa)	«این» (از speechnorm_(fa042 @33.6s — شاهد ضعیف
media13	00:38.3	میلی (mV)	«میلی» (fa)	«میلی» (از speechnorm_(fa042 @38.3s
media13	00:38.5	وات (W)	«وات» (fa)	«وات» (از speechnorm_(fa042 @38.5s
media13	00:41.8	Gain	«جین» (fa)	«چین» (از afftdn_fa05) @41.9s — شاهد ضعیف
media13	00:44.1	Gain	«gain» (en)	«گریم» (از speechnorm_(fa042 @44.1s
media13	00:44.9	Speed	«اسپید» (fa)	«اسپید» (از speechnorm_(fa042 @44.8s
media13	00:44.9	Speed	«speed» (en)	«اسپید» (از speechnorm_(fa042 @44.8s

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media13	00:45.3	Standard	«standard» (en)	«استاندارد» (از speechnorm_ (fa042 45.2s@
media13	00:52.5	Voltage	«ولتاژ» (fa)	«ولتاژ» (از speechnorm_ (fa042 52.7s@
media13	00:52.7	Voltage	«voltage» (en)	«ولتاژ» (از speechnorm_ (fa042 52.7s@
media13	00:52.7	ولت (V)	«ولت» (fa)	«ولتاژ» (از speechnorm_ (fa042 52.7s@
media13	00:53.3	Gain	«گنگ» (fa)	«گنگ» (از speechnorm_ (fa042 53.3s@
media13	00:53.3	Gain	«گین» (fa)	«این» (از speechnorm_ (fa042 — 52.5s@ شاهد ضعیف
media13	00:53.4	Gain	«gain» (en)	«این» (از speechnorm_ (fa042 — 52.5s@ شاهد ضعیف
media13	00:58.1	MI	«ام‌آی» (fa)	«امواج» (از speechnorm_ (fa042 57.8s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media13	01:09.5	Gain	«gain» (en)	«این» (از speechnorm_ (fa042 — 69.4s@ شاهد ضعیف
media13	01:09.5	Gain	«گین» (fa)	«این» (از speechnorm_ (fa042 — 69.4s@ شاهد ضعیف
media13	01:10.9	Gain	«گنگ» (fa)	«گنگ» (از speechnorm_ (fa042 69.5s@
media13	01:13.8	Voltage	«ولتاژ» (fa)	«ولتاژ» (از dynaudnorm_ 73.9s@ (fa05
media13	01:22.0	Speed	«اسپید» (fa)	«اسپید» (از speechnorm_ (fa042 82.0s@
media13	01:24.4	Speed	«اسپیده» (fa)	«اسپیده» (از speechnorm_ (fa042 84.4s@
media13	01:24.6	Speed	«speed» (en)	«اسپیده» (از speechnorm_ (fa042 84.4s@
media13	01:46.1	فاصله (interval)	«فاصله» (fa)	«فاصلهی» (از speechnorm_ (fa042 106.1s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media13	02:08.3	Scale	«اسکیل» (fa)	«اسکر» (از speechnorm_(fa042 @128.3s
media13	02:34.3	میلی (mV)	«میلی» (fa)	«میلی» (از dynaudnorm_(fa05 @154.3s
media13	02:48.8	Gain	«جین» (fa)	«این» (از speechnorm_(fa042 @168.9s — شاهد ضعیف
media13	02:51.2	Scale	«اسکیل» (fa)	«اصل» (از dynaudnorm_(fa05 @171.2s — شاهد ضعیف
media13	02:51.3	Scale	«scale» (en)	«اصل» (از dynaudnorm_(fa05 @171.2s — شاهد ضعیف
media14	00:40.9	Sinus	«سینوس» (fa)	«سینوسی» (از speechnorm_(fa042 @40.9s
media14	00:43.1	QRS	«کیارس» (fa)	«پرس» (از speechnorm_(fa042 @42.8s
media14	00:51.4	Sinus	«سینوسی» (fa)	«سینوسی» (از speechnorm_(fa042 @51.4s

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media14	00:54.6	کی	«کی» (fa)	«کی‌های» (از speechnorm_ (fa042 54.6s@
media14	00:55.1	Gain	«گریم» (fa)	«داریم» (از speechnorm_ (fa042 — 55.1s@ شاهد ضعیف
media14	01:08.0	Arrhythmia	«آریتمی» (fa)	«آریتمی» (از speechnorm_ (fa042 68.0s@
media15	01:26.0	QRS	«کیارس» (fa)	«کارش» (از speechnorm_ (fa042 86.0s@
media15	01:42.1	Gain	«گریم» (fa)	«بگیریم» (از speechnorm_ (fa042 102.0s@
media16	00:21.6	QRS	«کیارس» (fa)	«کیارس» (از speechnorm_ (fa042 21.7s@
media16	00:27.0	Bundle branch block	«برانچ» (fa)	«برنا» (از dynaudnorm_ 25.9s@ (fa05
media16	00:28.8	بطنی	«بطنی» (fa)	«بتونیم» (از speechnorm_ (fa042 28.8s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media16	00:37.9	Scale	«scale» (en)	«اسرائیل» (از speechnorm_fa042 @37.9s — شاهد ضعیف)
media16	00:39.6	Gain	«گین» (fa)	«جین» (از peakrn_fa042 @39.6s)
media16	00:39.7	Gain	«جین» (fa)	«جین» (از peakrn_fa042 @39.6s)
media16	00:46.0	Scale	«اسکیل» (fa)	«اسکله» (از dynaudnorm_fa05 @46.0s)
media16	00:55.8	Septum	«سپتوم» (fa)	«سیستم» (از dynaudnorm_fa05 @56.5s — شاهد ضعیف)
media16	00:58.8	Delta wave	«دلتا» (fa)	«دلت» (از afftdn_fa05 @58.8s — شاهد ضعیف)
media16	01:01.2	Delta wave	«دلتا» (fa)	«دوتا» (از peakrn_fa042 @60.8s — شاهد ضعیف)
media17	00:06.0	PR	«پیر» (fa)	«زیر» (از speechnorm_fa042 @5.8s — شاهد ضعیف)
media18	00:07.3	تاکی	«تاکی» (fa)	«تاکی» (از speechnorm_fa042 @7.3s)

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media18	00:08.3	میلیون	«میلیون» (fa)	«میگن» (از speechnorm_fa042 @7.9s)
media18	00:10.0	Gain	«جین» (fa)	«این» (از peakrn_fa042 @9.8s — شاهد ضعیف)
media18	00:17.9	QRS	«کیارس» (fa)	«کیارس» (از speechnorm_fa042 @17.9s)
media18	00:33.5	Gain	«گریم» (fa)	«بیاریم» (از speechnorm_fa042 @33.5s)
media19	00:31.6	Transition zone	«زون» (fa)	«اون» (از speechnorm_fa042 @31.7s — شاهد ضعیف)
media19	00:36.2	Axis	«عکسی» (fa)	«عکسی» (از speechnorm_fa042 @36.2s)
media19	00:36.2	Axis	«axis» (en)	«عکسی» (از speechnorm_fa042 @36.2s)
media19	00:42.4	Axis	«عکسی» (fa)	«عکسش» (از speechnorm_fa042 @42.4s)

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media19	00:42.4	Axis	«axis» (en)	«عکسش» (از speechnorm_ (fa042 42.4s@
media19	00:48.9	Axis	«اکسیس» (fa)	«اکسیس» (از speechnorm_ (fa042 48.9s@
media19	01:00.4	Normal	«normal» (en)	«نرمال» (از speechnorm_ (fa042 60.4s@
media19	01:00.4	Normal	«نرمال» (fa)	«نرمال» (از speechnorm_ (fa042 60.4s@
media19	01:02.4	Node	«گره» (fa)	«داره» (از speechnorm_ (fa042 — 62.4s@ شاهد ضعیف
media19	01:15.7	Axis	«axis» (en)	«که» (از speechnorm_ (fa042 — 74.7s@ شاهد ضعیف
media19	01:37.6	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«لیدهای» (از speechnorm_ (fa042 97.6s@
media20	00:03.6	میلی (mV)	«میلی» (fa)	«ایلی» (از dynaudnorm_ 3.9s@ (fa05

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media20	00:06.0	Axis	«axis» (en)	«که» (از rover) @9.7s — شاهد ضعیف
media20	00:06.9	Deviation	«deviation» (en)	«شن» (از afftdn_fa05) @7.3s — شاهد ضعیف
media20	00:23.9	Axis	«axis» (en)	«عکس» (از speechnorm_fa042) @23.9s
media20	00:24.8	Axis	«عکسی» (fa)	«عکس» (از speechnorm_fa042) @23.9s
media20	00:29.1	Normal	«normal» (en)	«نرمال» (از speechnorm_fa042) @29.1s
media20	00:29.1	Normal	«نرمال» (fa)	«نرمال» (از speechnorm_fa042) @29.1s
media21	00:06.4	لیدها	«لیدها» (fa)	«لیدها» (از speechnorm_fa042) @6.4s
media21	00:21.9	Lateral	«lateral» (en)	«لترال» (از speechnorm_fa042) @21.9s
media21	00:28.6	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«دیدهای» (از dynaudnorm_fa05) @28.6s

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media21	00:33.6	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«دیده‌ای» (از peakrn_fa042 33.6s@)
media21	00:37.3	Septum	«سپتوم» (fa)	«سپتال» (از dynaudnorm_ 37.3s@ (fa05
media21	00:37.3	Septum	«septum» (en)	«سپتال» (از dynaudnorm_ 37.3s@ (fa05
media22	00:25.9	ST	«استی» (fa)	«است» (از speechnorm_ (fa042 25.9s@ — شاهد ضعیف
media22	00:46.9	MI	«ام‌آی» (fa)	«نمای» (از speechnorm_ (fa042 46.8s@
media23	00:08.7	Normal	«نرمال» (fa)	«نرمال» (از speechnorm_ 8.7s@ (fa042
media23	00:15.9	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«ایده‌ای» (از speechnorm_ (fa042 16.0s@
media23	00:19.6	Wave	«ویو» (fa)	«وی» (از speechnorm_ (fa042 19.7s@ — شاهد ضعیف
media23	00:27.5	Sinus	«سینوسی» (fa)	«سینوسی» (از speechnorm_ (fa042 27.5s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media23	00:28.7	PR	«پیر» (fa)	«پیک» (از speechnorm_(fa042 28.7s@
media23	00:42.8	Deviation	«deviation» (en)	«می‌شن» (از speechnorm_(fa042 43.1s@
media23	00:44.3	Sinus	«سینوسی» (fa)	«سینوسی» (از speechnorm_(fa042 44.3s@
media24	00:16.7	PR	«پیر» (fa)	«پیر» (از speechnorm_(fa042 16.7s@
media24	00:20.6	دهلیزی	«دهلیزی» (fa)	«دهلیز» (از speechnorm_(fa042 20.7s@
media24	00:25.3	Normal	«نرمال» (fa)	«نرمال» (از speechnorm_(fa042 25.3s@
media24	00:39.9	دهلیزی	«دهلیزی» (fa)	«دهلیز» (از speechnorm_(fa042 39.9s@
media24	00:44.5	Voltage	«voltage» (en)	«ولتاژ» (از speechnorm_(fa042 44.5s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media24	00:44.5	Voltage	«ولتاژ» (fa)	«ولتاژ» (از speechnorm_ (fa042 44.5s@
media24	01:00.3	دهلیزی	«دهلیزی» (fa)	«دهلیز» (از speechnorm_ (fa042 60.6s@
media24	01:08.0	PR	«پیر» (fa)	«پیر» (از speechnorm_ (fa042 68.1s@
media24	01:09.8	MI	«ام‌آی» (fa)	«نمای» (از speechnorm_ (fa042 69.8s@
media24	01:14.3	لید	«لید» (fa)	«لید» (از speechnorm_ (fa042 74.3s@
media25	00:10.7	PR	«پیر» (fa)	«پیر» (از rover) @10.7s
media25	00:20.9	Node	«نود» (fa)	«نوع» (از dynaudnorm_ 20.8s@ (fa05 — شاهد ضعیف
media25	00:29.0	Sinus	«sinus» (en)	«ثانیه» (از speechnorm_ (fa042 29.0s@ — شاهد ضعیف
media26	00:01.8	Block	«بلوک» (fa)	«بلوک» (از peakrn_fa042 1.9s@)

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media26	00:23.6	Axis	«اکسی» (fa)	«کسی» (از speechnorm_ (fa042 @23.6s — شاهد ضعیف
media26	00:32.4	Delta wave	«دلتا» (fa)	«دلتا» (از speechnorm_ (fa042 @37.8s
media27	00:01.2	QRS	«کیارس» (fa)	«وارث» (از speechnorm_ @1.4s (fa042
media27	00:30.3	پیس	«پیس» (fa)	«هیس» (از speechnorm_ (fa042 @29.4s
media28	00:07.2	QRS	«کیارس» (fa)	«واریس» (از dynaudnorm_ @8.0s (fa05
media29	00:08.4	Axis	«عکسی» (fa)	«عکسی» (از speechnorm_ @8.4s (fa042
media29	00:22.5	ST	«استی» (fa)	«است» (از speechnorm_ (fa042 @22.5s — شاهد ضعیف
media30	00:02.8	Axis	«axis» (en)	«عکسی» (از speechnorm_ @2.8s (fa042
media30	00:11.8	Axis	«axis» (en)	«اس» (از speechnorm_ (fa042 @12.7s — شاهد ضعیف

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media30	00:17.7	MI	«ام‌آی» (fa)	«اما» (از speechnorm_ (fa042 — 17.7s@ شاهد ضعیف
media30	00:31.8	Normal	«normal» (en)	«نورما» (از speechnorm_ (fa042 31.8s@
media30	00:33.1	Normal	«نرمال» (fa)	«نورما» (از speechnorm_ (fa042 31.8s@
media30	00:41.1	Node	«گره» (fa)	«میگیره» (از speechnorm_ (fa042 41.0s@
media30	00:51.0	بطنی	«بطنی» (fa)	«بتی» (از peakrn_fa042 52.2s@)
media30	00:54.1	لید	«لید» (fa)	«لید» (از speechnorm_ (fa042 54.1s@
media30	01:03.3	Axis	«axis» (en)	«عکس» (از (rover 63.2s@
media30	01:04.9	Axis	«اکسیس» (fa)	«الکسیس» (از speechnorm_ (fa042 64.8s@
media30	01:09.3	فاصله (interval)	«فاصله» (fa)	«فاصله‌ای» (از speechnorm_ (fa042 69.3s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media30	01:18.6	QRS	«کیارس» (fa)	«کیارس» (از speechnorm_ (fa042 78.6s@
media30	01:25.5	Axis	«axis» (en)	«که» (از speechnorm_ (fa042 — 84.6s@ شاهد ضعیف
media30	01:26.9	Gain	«گریم» (fa)	«داریم» (از speechnorm_ (fa042 — 86.9s@ شاهد ضعیف
media30	01:28.1	Deviation	«deviation» (en)	«شن» (از dynaudnorm_ 88.4s@ (fa05 — شاهد ضعیف
media30	01:28.9	Axis	«axis» (en)	«که» (از speechnorm_ (fa042 — 89.4s@ شاهد ضعیف
media30	01:39.0	Axis	«عکسی» (fa)	«کسی» (از speechnorm_ (fa042 — 99.1s@ شاهد ضعیف
media30	01:39.5	Axis	«اکسیس» (fa)	«مکسس» (از afftdn_fa05) 99.3s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media30	01:40.5	Transition zone	«زون» (fa)	«زمان» (از peakrn_fa042 @100.6s — شاهد ضعیف)
media30	01:45.0	Wave	«ویو» (fa)	«ویو» (از afftdn_fa05 @105.0s)
media30	01:53.5	Bundle branch block	«برانچ» (fa)	«برآیند» (از speechnorm_ fa042@113.5s)
media30	01:54.9	QRS	«کیارس» (fa)	«کیارس» (از speechnorm_ fa042@115.0s)
media31	00:29.9	Gain	«گریم» (fa)	«داریم» (از dynaudnorm_ fa05@29.8s — شاهد ضعیف)
media31	00:50.5	Axis	«axis» (en)	«عکسی» (از speechnorm_ fa042@50.5s)
media31	00:53.1	QRS	«کیارس» (fa)	«آرس» (از dynaudnorm_ fa05@52.5s)
media31	01:06.6	Gain	«گریم» (fa)	«داریم» (از speechnorm_ fa042@66.6s — شاهد ضعیف)

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media31	01:48.8	MI	«ام‌آی» (fa)	«اماهای» (از speechnorm_ (fa042 107.2s@
media31	01:57.3	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«لیدهای» (از speechnorm_ (fa042 117.3s@

سنجشِ صداقتِ روش (سه آزمون)

آزمون جایگشتی — آیا تشخیص «ویژه» است؟

- شنیده‌های آزمون‌شده (اطمینان ≥ 0.55): 1909
- با شاهدِ متن آزاد برای همان اصطلاح: 430 (22.5%)
- با شاهدِ متن آزاد برای اصطلاح تصادفیِ دیگر (5 جایگشت): 345/9545 (3.6%)
- ضریب ویژه‌بودن: 6.23×

قطعه	شنیده	با شاهدِ اصطلاح	نرخِ تصادفی
media1	4	1 (25%)	15%
media2	48	5 (10%)	1%
media3	31	7 (23%)	2%
media4	27	7 (26%)	6%
media5	68	22 (32%)	4%
media6	27	5 (19%)	2%
media7	42	11 (26%)	2%
media8	93	14 (15%)	6%
media9	24	7 (29%)	2%
media10	60	14 (23%)	2%
media11	21	6 (29%)	6%
media12	14	0 (0%)	3%
media13	257	68 (26%)	4%
media14	89	14 (16%)	5%

قطعه	شنیده	با شاهدِ اصطلاح	نرخِ تصادفی
media15	119	22 (18%)	2%
media16	80	15 (19%)	5%
media17	21	2 (10%)	3%
media18	39	8 (21%)	3%
media19	118	26 (22%)	3%
media20	25	8 (32%)	2%
media21	61	16 (26%)	5%
media22	38	11 (29%)	5%
media23	36	8 (22%)	2%
media24	90	20 (22%)	3%
media25	26	7 (27%)	5%
media26	29	10 (34%)	6%
media27	28	7 (25%)	7%
media28	91	11 (12%)	2%
media29	26	3 (12%)	5%
media30	140	43 (31%)	4%
media31	137	32 (23%)	2%

نمونهٔ اصطلاح‌های تأییدشده

- @1.6s «شاهد آزاد: «از · (fa) «ام › شنیده «ام 00:01.9 media1
- @0.6s «شاهد آزاد: «اعمال · (fa) «آی‌شنیده «ام › mi 00:01.2 media10
- @9.5s «شاهد آزاد: «عکسی · (fa) «عکس › شنیده «عکس 00:09.5 media10
- @14.8s «شاهد آزاد: «قلب · (fa) «قلب › شنیده «قلب 00:14.8 media10
- @20.8s «شاهد آزاد: «لیدها · (fa) «لیدها › شنیده «لیدها 00:20.8 media10
- @28.2s «شاهد آزاد: «عکس · (en) «axis» شنیده › axis 00:28.2 media10
- @36.4s «شاهد آزاد: «نود · (fa) «نود › شنیده «نود 00:36.5 media10
- @39.6s «شاهد آزاد: «عکس · (fa) «عکسی › شنیده «عکسی 00:39.6 media10
- @46.7s «شاهد آزاد: «ولتاژ · (fa) «ولتاژ › شنیده «ولتاژ 00:46.7 media10
- @47.7s «شاهد آزاد: «راستا · (fa) «راست › شنیده «راست 00:47.7 media10

- @48.4s «شاهد آزاد: «تو · (fa) «تود ‹ شنیده «تود 00:48.4 media10
- @49.0s «شاهد آزاد: «شصت · (fa) «راست ‹ شنیده «راست 00:50.0 media10
- @52.3s «شاهد آزاد: «برای · (fa) «آرای ‹ شنیده «آرای 00:52.2 media10
- @56.2s «شاهد آزاد: «سی · (fa) «عکسی ‹ شنیده «عکسی 00:56.2 media10
- @57.5s «شاهد آزاد: «هم · (fa) «ام ‹ شنیده «ام 00:58.6 media10
- @10.4s «شاهد آزاد: «فواصلی · (fa) «فاصله ‹ شنیده «فاصله 00:10.6 media11
- @12.4s «شاهد آزاد: «ایزو · (fa) «ایزو ‹ شنیده «ایزو 00:12.5 media11
- @18.5s «شاهد آزاد: «وی · (fa) «پی ‹ شنیده «پی 00:18.5 media11
- @23.1s «شاهد آزاد: «فواصل · (fa) «فاصله ‹ شنیده «فاصله 00:23.1 media11
- @26.2s «شاهد آزاد: «سگمنت · (fa) «سگمنت ‹ شنیده «سگمنت 00:24.7 media11
- @26.2s «شاهد آزاد: «سگمنت · (en) «segment» شنیده ‹ segment 00:26.2 media11
- @1.7s «شاهد آزاد: «در · (fa) «آر ‹ شنیده «آر 00:02.2 media13
- @12.9s «شاهد آزاد: «اسکلهٔ · (fa) «اسکیل ‹ شنیده «اسکیل 00:12.9 media13
- @18.6s «شاهد آزاد: «اسپید · (en) «speed» شنیده ‹ speed 00:18.7 media13
- @22.0s «شاهد آزاد: «این · (en) «gain» شنیده ‹ gain 00:21.8 media13
- @22.0s «شاهد آزاد: «این · (fa) «گین ‹ شنیده «گین 00:21.8 media13
- @22.4s «شاهد آزاد: «ولتاژ · (fa) «ولتاژ ‹ شنیده «ولتاژ 00:22.4 media13
- @28.6s «شاهد آزاد: «استاندارد · (fa) «استاندارد ‹ شنیده «استاندارد 00:28.6 media13
- @28.6s «شاهد آزاد: «استاندارد · (en) «standard» شنیده ‹ standard 00:28.8 media13
- @33.6s «شاهد آزاد: «این · (fa) «گین ‹ شنیده «گین 00:33.4 media13
- @33.7s «شاهد آزاد: «استاندارد · (fa) «استاندارد ‹ شنیده «استاندارد 00:33.7 media13
- @34.3s «شاهد آزاد: «هم · (fa) «ام ‹ شنیده «ام 00:34.3 media13
- @37.1s «شاهد آزاد: «عدم · (fa) «ام ‹ شنیده «ام 00:37.4 media13
- @38.3s «شاهد آزاد: «میلی · (fa) «میلی ‹ شنیده «میلی 00:38.3 media13
- @38.5s «شاهد آزاد: «وات · (fa) «وات ‹ شنیده «وات 00:38.5 media13
- @41.9s «شاهد آزاد: «چین · (fa) «جین ‹ شنیده «جین 00:41.8 media13
- @44.1s «شاهد آزاد: «گریم · (en) «gain» شنیده ‹ gain 00:44.1 media13
- @49.4s «شاهد آزاد: «ی · (fa) «کی ‹ شنیده «کی 00:44.4 media13
- @44.8s «شاهد آزاد: «اسپید · (fa) «اسپید ‹ شنیده «اسپید 00:44.9 media13
- @44.8s «شاهد آزاد: «اسپید · (en) «speed» شنیده ‹ speed 00:44.9 media13
- @45.2s «شاهد آزاد: «استاندارد · (fa) «استاندارد ‹ شنیده «استاندارد 00:45.2 media13
- @45.2s «شاهد آزاد: «استاندارد · (en) «standard» شنیده ‹ standard 00:45.3 media13
- @52.7s «شاهد آزاد: «ولتاژ · (fa) «ولتاژ ‹ شنیده «ولتاژ 00:52.5 media13
- @52.7s «شاهد آزاد: «ولتاژ · (en) «voltage» شنیده ‹ voltage 00:52.7 media13
- @52.7s «شاهد آزاد: «ولتاژ · (fa) «ولت ‹ شنیده «ولت 00:52.7 media13
- @53.3s «شاهد آزاد: «گنگ · (fa) «گنگ ‹ شنیده «گنگ 00:53.3 media13

• media13 00:53.3 گین› شنیده «گین» (fa) · این» شاهد آزاد: @52.5s

• media13 00:53.4 gain› شنیده «gain» (en) · این» شاهد آزاد: @52.5s

• media13 00:58.1 mi› ام» شنیده «آی (fa) · امواج» شاهد آزاد: @57.8s

• media13 01:01.5 بالا› شنیده «بالا» (fa) · با» شاهد آزاد: @61.5s

• media13 01:01.9 پایین› شنیده «پایین» (fa) · پایین» شاهد آزاد: @61.9s

• media13 01:06.6 بالا› شنیده «بالا» (fa) · با» شاهد آزاد: @66.1s

• media13 01:07.7 عکس› شنیده «عکس» (fa) · که» شاهد آزاد: @69.5s

• media13 01:09.5 gain› شنیده «gain» (en) · این» شاهد آزاد: @69.4s

• media13 01:09.5 گین› شنیده «گین» (fa) · این» شاهد آزاد: @69.4s

• media13 01:10.9 گنگ› شنیده «گنگ» (fa) · گنگ» شاهد آزاد: @69.5s

• media13 01:13.8 ولتاژ› شنیده «ولتاژ» (fa) · ولتاژ» شاهد آزاد: @73.9s

• media13 01:22.0 اسپید› شنیده «اسپید» (fa) · اسپید» شاهد آزاد: @82.0s

• media13 01:22.4 ام› شنیده «ام» (fa) · هم» شاهد آزاد: @82.4s

• media13 01:24.1 اس› شنیده «اس» (fa) · است» شاهد آزاد: @83.7s

آزمون گرامرِ کنترل — آیا دیکود اجباری «توهم» می‌زند؟

گرامر کنترل: واژه‌های رایج و بی‌ربط (نان، مدرسه، دوچرخه / table, garden…) با تعداد و طول مشابه. اگر دیکود اجباری «توهم» می‌زد، نرخِ hit و اطمینانِ دو گرامر باید نزدیک باشد.

قطعه	پنجره	اصطلاح hit	کنترل hit	اصطلاح unk	کنترل unk	میانگین اطمینان اصطلاح	کنترل
media1	10	14	12	7	6	0.806	0.736
media8	85	194	182	90	103	0.854	0.865
media13	194	450	350	185	218	0.853	0.848
media30	137	285	243	114	144	0.834	0.838
media31	134	289	221	116	146	0.857	0.852

مجموع: پنجره 560 · hit اصطلاح 1232 · hit کنترل 1008 · unk اصطلاح 512 · unk کنترل 617

• نرخِ hit با گرامر اصطلاح: 2.20 به‌ازای هر پنجره (کنترل: 1.80)

• نرخِ ردِ صریح (unk): با اصطلاح 0.91 · کنترل 1.10

جمع‌بندی صادقانه: خودِ رمزگشایی اجباری شاهد نیست؛ با گرامرِ کنترل هم به همان اندازه «می‌شنود». ارزش از تأیید متقابل با متن آزاد می‌آید: در آزمون جایگشتی، اصطلاحِ درست ۲۲٫۵٪ شاهد گرفت ولی اصطلاحِ تصادفیِ دیگر ۳٫۶٪ ، ۶٫۲۳ برابر ویژه‌تر. پس حدود ۱ مورد از هر ۶ شنیدهٔ تأییدشده ممکن است تصادفی باشد؛ به همین دلیل ردهٔ «فقط اجباری» در این پیوست نیامده و فقط شنیده‌های دارای شاهد آورده شده است. هر جا شاهدِ متن آزاد واژه‌ای پُرکاربرد بود («این»، «که»)، با نشان توجه:شاهد ضعیف مشخص

شده است — یعنی فقط خودِ دیکود اجباری قوی بوده. «۷» همیشه یعنی شاهدِ قوی.